

従来の世界モデル（主変数）

$s' = f_\theta(s, a)$ を学び、想像上の経験で方策を探索する
疎な成功／失敗が唯一の教師

双対場（提案）

$V(x, t, \theta_b)$, $\mathbf{p} = \partial V / \partial \mathbf{x}$, λ_k を学ぶ
「ここから先どの物理法則がどれだけ効くか」

厳密オラクル

多相軌道最適化（IPOPT）
残り最適化問題を任意の
状態・時刻・身体から解く
KKT 乗数 → 双対ラベル
 $V^*, \mathbf{p}^* = \partial j^* / \partial \mathbf{x}_0$,
 $\tau^*, U^*, \Lambda_k, \partial j^* / \partial \ln p$

ラベル

双対場ネットワーク

Sobolev 学習：
 $\|V_\theta - V^*\|^2 + \alpha \|\nabla_x V_\theta - \mathbf{p}^*\|^2$
 $+ \|U_\theta - U^*\|^2 + \|\tau_\theta - \tau^*\|^2$
身体パラメータを入力に含む
アンサンブル：不確かさ
(データの外で悲観的)

$V, \nabla V, \tau, U$

行動の導出（方策学習なし）

既知の剛体力学 × 双対場
Pontryagin : $\arg \min_u H(\mathbf{x}, u, \mathbf{p}_\theta)$
短地平線 MPC : 0.5 s 積分 +
終端 V_θ (厳密微分)
離手 : $\tau_\theta \leq \Delta t / 2$
価格 $\bar{\Lambda}_k \rightarrow$ 密な報酬

Dagger : 制御器が訪れた状態をオラクルが再ラベル (データの穴を埋める)

転移 : $\partial V^* / \partial \theta_b = \sum_k \lambda_k \partial g_k / \partial \theta_b$ (包絡線定理)